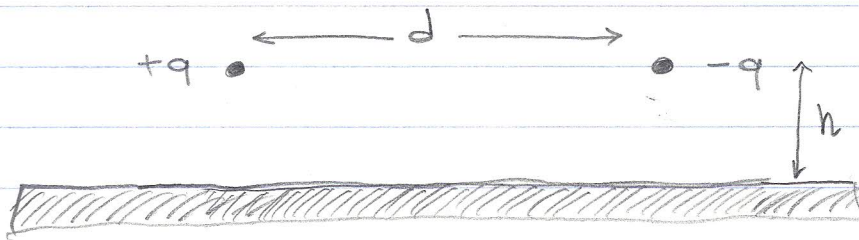


Θέμα 1ο

Δύο γραμμές πολύ μεγάλου μήκους με κυκλική διατομή ακτίνας a που φέρουν ίση και αντίθετη γραμμική πυκνότητα φορτίου $q [C/m]$ βρίσκονται σε απόσταση d μεταξύ τους και h από την επιφάνεια του εδάφους ($a \ll d, a \ll h$).

Να βρεθεί η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους μεταξύ των δύο γραμμών.



ΥΓ: το έδαφος-ή θεωρείται τελείως αγωγιμή και άπειρη.

Θέμα 2ο

Φορτίο $q [C]$ βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα σε τελείως αγωγιμή γεωμετρική σφαίρα ακτίνας R και σε απόσταση d από το κέντρο της. Αν το φορτίο αφαιρεθεί ελεύθερα να κινηθεί να βρεθεί η φορά και το μέτρο της δύναμης που θα ασκεί πάνω του και η κατεύθυνση της κίνησης του.